



参考答案

第6章 数据的收集、整理与描述

6.1 普查与抽样调查(1)

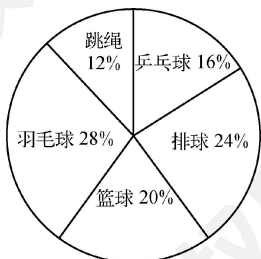
1. (1) 普查 (2) 普查 (3) 抽样调查. 总体是小区住户对小区物业服务满意度的全体, 个体是每位住户对小区物业服务的满意度, 样本是抽取的 50 位住户对小区物业服务的满意度, 样本容量是 50 (4) 抽样调查. 总体是全省八年级学生视力的全体, 个体是每位学生的视力, 样本是抽取的 1 000 名学生的视力, 样本容量是 1 000 2. (1) 抽样调查, 使用普查调查空调的使用寿命具有破坏性且工作量大 (2) 普查, 一包糖的糖果数量通常较少, 普查可以快速、准确地知道蓝色糖果的个数 (3) 抽样调查, 市场上的润肤霜数量庞大, 使用普查成本高、耗时长 (4) 抽样调查, 调查对象数量庞大, 使用抽样调查灵活高效 3. (1) 不合适, 应该随机抽取不同的住宅楼内的老人才具有代表性 (2) 不合适, 应该随机抽取不同年级和班级的学生进行调查才具有代表性 (3) 不合适, 应该随机抽取班级的学生进行调查才具有代表性 4. ①② 5. 首先将 200 名员工按 1~200 编号, 然后在 1~200 的数字中随机选取 20 个不重复的数, 或者用 Excel 等抽签工具生成 20 个不重复的随机数, 最后核对员工编号和随机抽取到的数, 确定最终参与调查的 20 名员工 6. 可以按照本地区高中生、初中生、小学生在本地区中小学生中的各自占比, 将待抽取的 800 名学生分成 220 名高中生、260 名初中生、320 名小学生, 再按简单随机抽样的方法分别从三个群体中抽取对应人数

6.1 普查与抽样调查(2)

1. C 2. ①③ 3. 提示: (1) 分类记录获得的数据 (2) 可整理每类水果的喜好人数及比例, 以表格呈现 (3) 画图时, 注意统计图横轴与纵轴的名称以及每类水果的对应人数 (4) 可从最受欢迎水果、水果偏好的分布特点等角度考虑 (5) 可从本次调查结果、时令与成本、水果过敏调查等角度提出建议

6.2 统计图(1)

1. 27 t 2. A 3. (1) 第一季度 15%, 第二季度 20% (2) 900 (3) 90 4. 扇形统计图如图所示

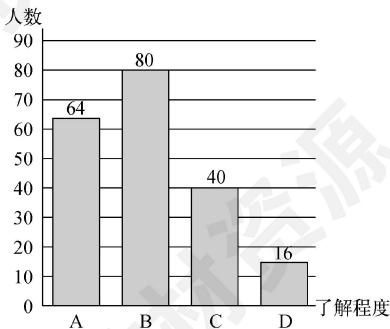


(第 4 题)

5. 从图①发现, 全体人群失去牙齿的主要原因来自牙周病, 占比 44%, 其次龋齿占比 38%; 从图②发现, 10 至 24 岁人群失去牙齿的主要原因来自龋齿; 从图③发现, 40 岁以上人群失去牙齿的主要原因来自牙周病. 总体来说, 不同年龄人群失去牙齿的原因呈现明显差异, 10 至 24 岁人群需要加强龋齿预防, 40 岁以上人群需要注意牙周健康

6.2 统计图(2)

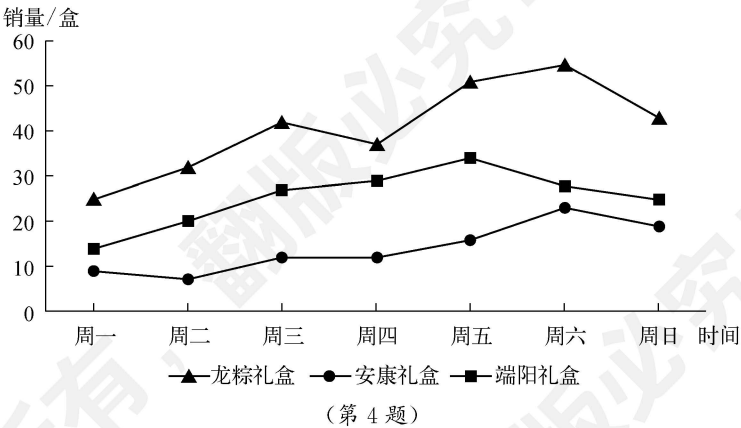
1. A 2. A C B 3. (1) 200, 如图所示 (2) 20



(第 3 题)



4. 将销售情况制作成折线统计图. 由图可见, 龙粽礼盒销量最高, 端阳礼盒次之, 安康礼盒最低; 周末安康礼盒需求增长, 龙粽礼盒、端阳礼盒周末销量未增长. 故针对未来一周的补货, 建议龙粽礼盒每日稳定补货 40~55 盒, 安康礼盒工作日少量补货, 周末补货 25~30 盒, 端阳礼盒每日稳定补货 25~35 盒



6.3 统计案例: 货比三家

1. (1) 1 260 582, 5.2, 7.1, 38.3, 54.6, 223 528, 17.73 (2) 答案不唯一, 合理即可. 如我国三次产业近年均保持稳定增长, 增长率相近(利用增长率说明); 2023 年, 我国固定资产投资以第三产业为主, 第一产业远小于其他两个产业, 第二产业增速最快(利用扇形统计图说明) 2. 略. 答案不唯一, 合理即可. 首先要提出明确的现实问题, 其次要设计调查方案, 明确调查项目(如同学用的是哪种修正带, 修正带的价格, 文具店修正带的销量, 修正带的使用寿命, 同学对修正带的评价或偏好等)和调查对象(如全班同学、文具店等); 收集数据; 绘制统计图表; 分析图表得到结论

6.4 频数与频率

1. 2 2. 1 3. B 4. D

5.

组别	青年组	中青年组	中老年组
划记	正正正正	正正正丁	正正下
频数	20	17	13
频率	0.4	0.34	0.26

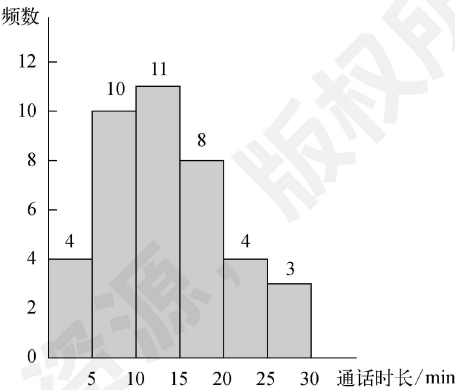
6. 结果与统计表略. 多次试验后发现, “两枚都正面朝上”与“两枚都反面朝上”的频率差不多, 均在 0.25 附近, “一枚正面朝上、一枚反面朝上”的频率较高, 在 0.5 附近

6.5 频数分布表和频数分布直方图

1. 样本量、最大值、最小值、极差 2. 5 3. C 4. B

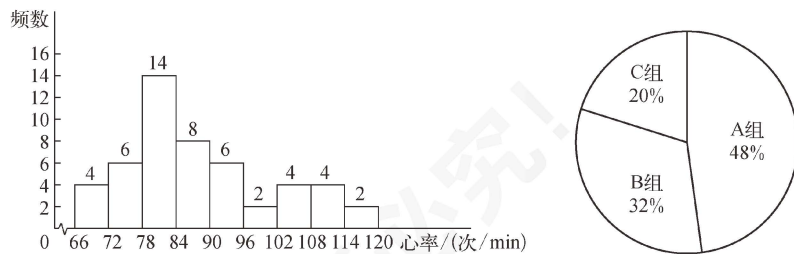
5. (1)

通话时长分组	划记	频数
$0 \leq x < 5$	正	4
$5 \leq x < 10$	正正	10
$10 \leq x < 15$	正正一	11
$15 \leq x < 20$	正下	8
$20 \leq x < 25$	正	4
$25 \leq x \leq 30$	下	3



(第 5 题)

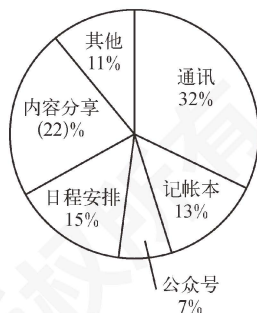
(2) 例: 王玲的手机通话时长在 10~15 min 内的次数最多, 王玲的手机通话时长在 0~5 min 内的次数与在 20~25 min 内的次数是一样的 6. (1) 如图 (2) A 组共 24 人, B 组共 16 人, C 组共 10 人, 扇形统计图如下:



(第 6 题)

6.6 统计案例:初中生的视力情况调查

1. (1) 如图



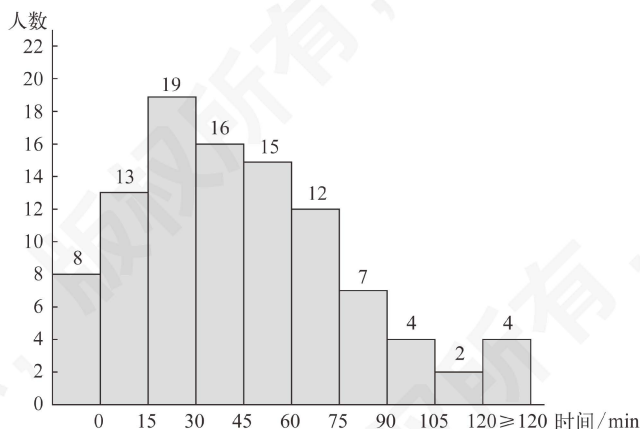
①

App 日均使用时长

时长 x/min	$x=0$	$0<x<15$	$15\leq x<30$	$30\leq x<45$	$45\leq x<60$
频数	8	13	19	16	15
频率	0.08	0.13	0.19	0.16	0.15

时长 x/min	$60\leq x<75$	$75\leq x<90$	$90\leq x<105$	$105\leq x<120$	$x\geq 120$
频数	12	7	4	2	4
频率	0.12	0.07	0.04	0.02	0.04

②



③

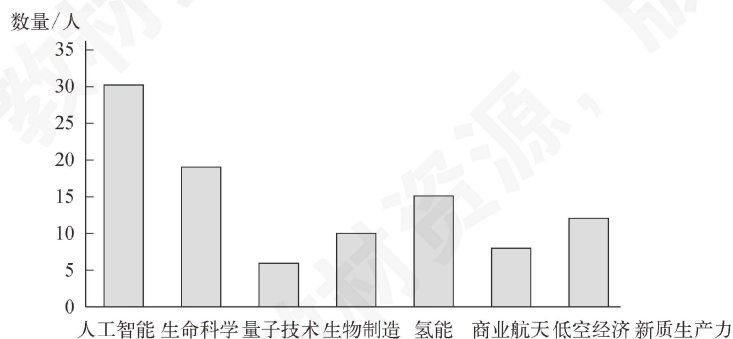
(第 1 题)

(2) 从使用时长角度分析,日均使用时长 15~30 min 的人数最多,105~120 min 的人数最少;从功能使用角度分析,学生最常用的功能是通讯,其次是内容分享,最少用的功能是公众号 (3) 可从全校学生的 App 日均使用时长与功能使用情况进行推断 (4) 可以尝试采用分层抽样,先按年级、性别等因素进行分层,然后在各层内进行简单随机抽样 2. 略,答案合理即可

第 6 章 小结与思考

1. D 2. B 3. C 4. A 5. 0.4 6. 4 100 7. (1) 100

(2)

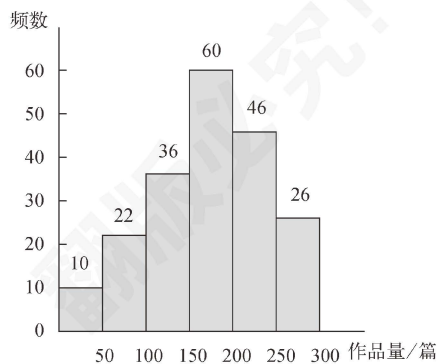


(第 7 题)



8. (1)

作品量 x /篇	$0 \leq x < 50$	$50 \leq x < 100$	$100 \leq x < 150$	$150 \leq x < 200$	$200 \leq x < 250$	$250 \leq x < 300$
频数	10	22	36	60	46	26



(第 8 题)

(2) 由于年作品量不少于 150 篇的纸媒视频号共有 132 个,故在所统计的纸媒视频号中,年作品量不少于 150 篇的频率是 $132 \div 200 = 0.66$ 9. 中国代表团在第 29 届奥运会获得的金牌最多,为 51 枚;在第 31 届奥运会获得的金牌最少,为 26 枚;在第 29 届奥运会获得的金牌、银牌、铜牌总数最多,为 100 枚;在第 28 届奥运会获得的金牌、银牌、铜牌总数最少,为 63 枚 10. 答案不唯一,合理即可,可画折线统计图或条形统计图. 注意分析结论时必须结合图表中的数据情况进行说明,否则不正确

第 7 章 认识概率

7.1 随机事件

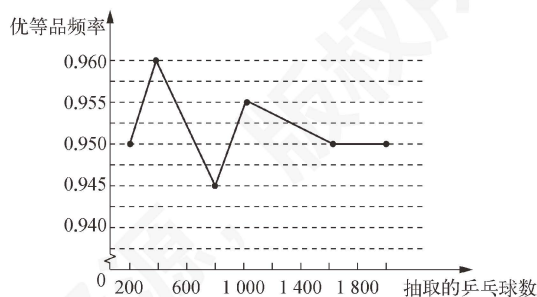
1. C 2. B 3. ①和⑤ 4. (1) 不可能事件 (2) 必然事件 (3) 随机事件 (4) 必然事件 (5) 随机事件 (6) 随机事件 5. (1) 随机事件 (2) 不可能事件 (3) 随机事件 (4) 必然事件 6. (1) 5 或 6 (2) 1 或 2 (3) 3 或 4

7.2 概率

1. D 2. C 3. $\frac{4}{5}$ 4. 大于 5. ④, ② 6. 概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{8}, 0, 1, \frac{3}{8}$; (3) $< (2) < (5) < (1) < (4)$

7.3 频率与概率(1)

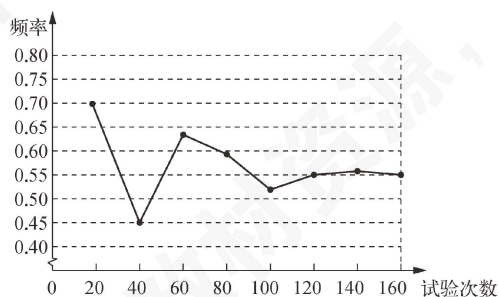
1. D 2. A 3. D 4. ②和③ 5. (1) $a=0.950, b=0.955, c=0.950$ (2) 如图 (3) 稳定, 0.950



(第 5 题)

7.3 频率与概率(2)

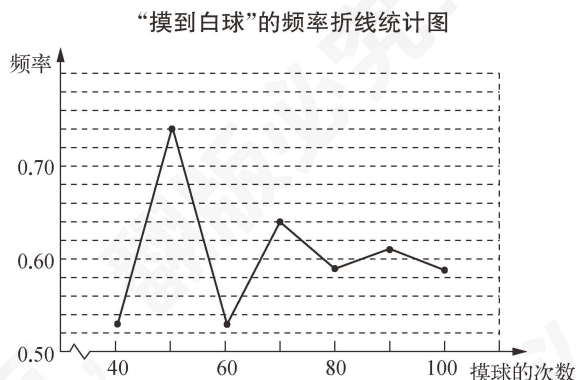
1. D 2. 0.91 3. 0.98 4. ①③ 5. 1 200 6. (1) 0.52, 0.55 (2) 如图 (3) 0.55



(第 6 题)

第7章 小结与思考

1. C 2. C 3. C 4. 2 或 3 5. 0.50 6. ②<③<①<④ 7. ①<③<② 8. (1) 37, 0.59 (2) 如图 (3) 0.60



9. (1) 由表 2 可知, 使用后, 50 天日用水量小于 0.3 的频数 $= 1 + 5 + 13 = 19$, 50 天日用水量小于 0.3 m^3 的频率 $= \frac{19}{50}$, 估计概率为 $\frac{19}{50}$ (2) 方法不唯一. 如估算时, 同一组中的数据可以选择用这组数据所在范围的组中值作为代表. 该家庭未使用节水龙头 50 天日用水量平均数为 0.48 m^3 , 该家庭使用节水龙头 50 天日用水量平均数为 0.35 m^3 , 估计使用节水龙头后, 一年可节水: $(0.48 - 0.35) \times 365 = 47.45 (\text{m}^3)$

第8章 四边形

8.1 平行四边形(1)

1. A 2. C 3. 2, 2 4. 75° 5. 由面积法, 可得 $BC : CD = 6 : 4$. 由四边形 ABCD 是平行四边形, 得 $AB = CD = 4x$, $AD = BC = 6x$. 得 $2(4x + 6x) = 40$. 所以 $x = 2$. 则 $\square ABCD$ 的面积为: $BC \cdot AE = 12 \times 4 = 48$ 6. (1) 由四边形 ABCD 是平行四边形, 得 $AB \parallel CD$, 所以 $\angle B + \angle C = 180^\circ$. 因为 $\angle AFD + \angle AFE = 180^\circ$, $\angle AFE = \angle B$, 所以 $\angle C = \angle AFD$ (2) 由四边形 ABCD 是平行四边形, 得 $AD \parallel BC$, 所以 $\angle ADE = \angle DEC$. 因为 $AD = DE$, $\angle C = \angle AFD$, 所以 $\triangle AFD \cong \triangle DCE$ 7. $\square AEPH$ 和 $\square PFCG$ 的面积相等, $\square ABGH$ 与 $\square EBCF$ 的面积相等, $\square AEFD$ 与 $\square HGCD$ 的面积相等; 理由如下: $\because EF \parallel BC, GH \parallel AB, \therefore$ 四边形 $HPFD, BEPG$ 为平行四边形, $\therefore PE = BG, BE = PG$, 在 $\triangle PEB$ 和 $\triangle BGP$ 中, $PE = BG, BE = PG, BP = PB, \therefore \triangle PEB \cong \triangle BGP (SSS), \therefore S_{\triangle PEB} = S_{\triangle BGP}$, 同理可得 $S_{\triangle PHD} = S_{\triangle DFP}, S_{\triangle ABD} = S_{\triangle CDB}, \therefore S_{\triangle ABD} - S_{\triangle PEB} - S_{\triangle PHD} = S_{\triangle CDB} - S_{\triangle BGP} - S_{\triangle DFP}$, 即 $S_{\text{四边形} AEPH} = S_{\text{四边形} PFCG}, \therefore S_{\text{四边形} ABGH} = S_{\text{四边形} BCFE}, S_{\text{四边形} AEFD} = S_{\text{四边形} DCGH}$

8.1 平行四边形(2)

1. B 2. D 3. $OE = OF$ (答案不唯一) 4. (6, 5) 5. 证 $\triangle DOE \cong \triangle BOF$, 可得 $OF = OE = 5, DE = BF$, 所以四边形 ABFE 的周长 $= AB + BC + 10$. 因为 $\square ABCD$ 的周长为 30, 所以 $AB + BC = 15$, 则四边形 ABFE 的周长等于 25 6. 连接 OP, 并延长至点 C, 使得 $PC = PO$; 通过画一个角等于已知角, 作射线 CM, 使得 $\angle MCO = \angle COB$, 交 OA 于点 M; 连接 MP, 并延长 MP, 交 OB 于点 N. 图略

8.1 平行四边形(3)

1. B 2. C 3. 8 4. 3 5. (1) 由 $AE = BD, BE = CD, AB = BC$, 得 $\triangle ABE \cong \triangle BCD$ (2) 由 (1) 知, $\angle ABE = \angle C$, 所以 BE 平行且等于 CD, 从而四边形 BCDE 为平行四边形 6. (答案不唯一), 如: 以 A 为圆心画弧, 交直线 l 于点 B, C; 以 C 为圆心, AB 长为半径画弧; 以 B 为圆心, AC 长为半径画弧; 两弧交于点 D, 从而四边形 ABDC 为平行四边形

8.1 平行四边形(4)

1. D 2. C 3. 6 4. 2 5. 先证 $\triangle OBE \cong \triangle ODF$, 得 $OE = OF$, 因为 $AE = CF$, 所以 $AO = CO$, 又 $OB = OD$, 从而四边形 ABCD 是平行四边形 6. 连接 CE. 因为 $DE = BD, DA = DC$, 所以四边形 ABCE 是平行四边形, 则 AE 平行且等于 BC. 因为 $BC = CF$, 所以 AE 平行且等于 CF, 从而四边形 ACFE 是平行四边形

8.2 特殊的平行四边形(1)

1. A 2. 4 3. 55 4. $\sqrt{12}$ 5. 10 6. 由四边形 ABCD 是矩形, 得 $AB = CD, \angle B = \angle DCF = 90^\circ$. 由 $EF = BC$,



得 $BE=CF$, 所以 $\triangle ABE \cong \triangle DCF$ 7. 由四边形 $ABCD$ 是矩形, 得 $CD=AB=6$. 因为 EF 垂直平分 BD , 得 $BE=ED$. 设 $CE=x$, 则 $BE=8-x$, 根据勾股定理, 列方程 $x^2+6^2=(8-x)^2$, 得 $x=\frac{7}{4}$ 8. 方法多样, 法一: 证 $\triangle ABC \cong \triangle DCB$; 法二: 由勾股定理, 得 $AC^2=AB^2+BC^2$, $BD^2=DC^2+BC^2$, 而 $AB=DC$, 从而得证; 法三: 由直角三角形斜边中线定理, 得 $OB=\frac{1}{2}AC$, 而 $OC=\frac{1}{2}AC$, 所以 $OB=OC$, 从而得证; 法四: 延长 AB 到点 E , 使得 $BE=AB$, 连接 CE . 由垂直平分线的性质, 得 $CA=CE$, 再由四边形 $BDCE$ 是平行四边形, 得 $BD=CE$, 从而得证

8.2 特殊的平行四边形(2)

1. C 2. A 3. 2 4. $\frac{60}{13}$ (提示: $EF=CP$. 当 $CP \perp AB$ 时, CP 长度最小) 5. $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\therefore \angle ABC + \angle BCD = 180^\circ$. $\because BE$ 平分 $\angle ABC$, CG 平分 $\angle BCD$, $\therefore \angle EBC + \angle GCB = \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle BCD) = 90^\circ$. $\therefore \angle BHC = 90^\circ$. 同理可得 $\angle AFD = \angle AEB = \angle CGD = 90^\circ$, $\therefore \angle FEH = \angle FGH = 90^\circ$. $\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是矩形 6. $\because AC=BC$, D 是 AB 中点, $\therefore CD \perp AB$. $\therefore \angle ADC = 90^\circ$. $\because E$ 是 AC 中点, $\therefore AE=EC$. 又 $\because DE=EF$, $\therefore$ 四边形 $ADCF$ 是平行四边形. 又 $\because \angle ADC = 90^\circ$, $\therefore$ 四边形 $ADCF$ 是矩形 7. (答案不唯一), 如在直线 l 上取一点 O , 以 O 为圆心, OA 长为半径画弧, 交直线 l 于点 B, C ; 以 C 为圆心, AB 长为半径画弧, 与圆交于点 D (在 l 下方); 则四边形 $ABDC$ 为矩形

8.2 特殊的平行四边形(3)

1. C 2. C 3. 24 4. 30 5. $\frac{24}{5}$ 6. 连接 AC , 交 BD 于点 O . 由菱形的性质可得 $AO=CO$, $DO \perp AC$, 由垂直平分线的性质, 可得 $AE=CE$ 7. (1) 由“SAS”可证 $\triangle ABE \cong \triangle ADF$, 可得 $AE=AF$ (2) 连接 AC . 由菱形的性质可得 $AB=BC=AD=CD$, $\angle B = \angle D = 60^\circ$, 可证 $\triangle ABC$ 是等边三角形, $\triangle ACD$ 是等边三角形, 可得 $AB=AC$, $\angle ACD = \angle B = 60^\circ = \angle BAC$, 由“ASA”可证 $\triangle BAE \cong \triangle CAF$, 可得 $AE=AF$

8.2 特殊的平行四边形(4)

1. C 2. A 3. $CA=CB$ 4. $CA=AB$ (答案不唯一) 5. $6\sqrt{72}$ 6. 由 $AD \parallel BC$, $ED=BC$, 可证明四边形 $BCDE$ 是平行四边形, 再根据“斜边中线定理”, 可知 $BE=DE$, 所以四边形 $BCDE$ 是菱形 7. (1) 以点 E 为圆心, DE 为半径作弧, 交直线 DE 于点 F (2) 由作图可知, MN 垂直平分 AC , 得 $\angle AED = 90^\circ$, 则可判断 $DE \parallel BC$. 又因为 $\triangle ADE \cong \triangle CFE$, 得 $\angle A = \angle FCE$, 则 $AB \parallel CF$, 从而可证四边形 $BCFD$ 是平行四边形 (3) 60

8.2 特殊的平行四边形(5)

1. D 2. B 3. $\sqrt{8}$ 4. 15 5. A 6. (1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形, $\therefore \angle DBC = \angle BCA = 45^\circ$. $\because BP=BC$, $\therefore \angle BCP = \angle BPC = \frac{1}{2}(180^\circ - 45^\circ) = 67.5^\circ$. $\therefore \angle ACP = 67.5^\circ - 45^\circ = 22.5^\circ$ (2) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形, $\therefore BC=CD=1$. $\therefore BD = \sqrt{BC^2 + CD^2} = \sqrt{2}$. $\because BP=BC=1$, $\therefore PD = BD - BP = BD - BC = \sqrt{2} - 1$ 7. 过点 D 作 $DG \perp AB$, 垂足为 G . 因为 $\angle C = \angle DEC = \angle DFC = 90^\circ$, 得四边形 $CEDF$ 为矩形. 又因为 AD 为角平分线, 利用角平分线定理得到 $DG=DF$, 同理得 $DE=DG$, 从而 $DE=DF$, 所以矩形 $CEDF$ 为正方形 8. 根据角平分线的作法, 作出 $\angle A$ 的角平分线, 交 BC 于点 E , 连接 AE , 作线段 AE 的垂直平分线, 分别与 AB, AC 交于点 D, F , 即可证明四边形 $ADEF$ 是正方形; 或作 $\angle A$ 邻补角 ($\angle CAP$) 的角平分线, 交直线 BC 于点 E , 连接 AE , 作线段 AE 的垂直平分线, 分别与直线 AB, AC 交于点 D, F , 即可证明四边形 $ADEF$ 是正方形

8.3 三角形的中位线

1. A 2. D 3. 20 4. 1.5 5. 因为 DE 是 $\triangle ABC$ 的中位线, 得 $DE \parallel AC$, $\angle DEB = 90^\circ$, 所以 DE 是 BC 的垂直平分线, 从而 $CD=BD$, 又因为 $BD = \frac{1}{2}AB$, 所以命题得证 6. 因为 DE 是 $\triangle ABC$ 的中位线, 则 $DE \parallel BC$, 又因为 $CF \parallel BE$, 所以四边形 $BCFE$ 是平行四边形, 从而 $BC=EF=4$, 从而 $DE = \frac{1}{2}BC = 2$ 7. 当 $\angle B = 90^\circ$ 时, 所得平行四边形是矩形; 当 $AB=2BC$ 时, 所得平行四边形是菱形; 当 $\angle B = 90^\circ$ 且 $AB=2BC$ 时, 所得平行四边形是正方形

8.4 梯形

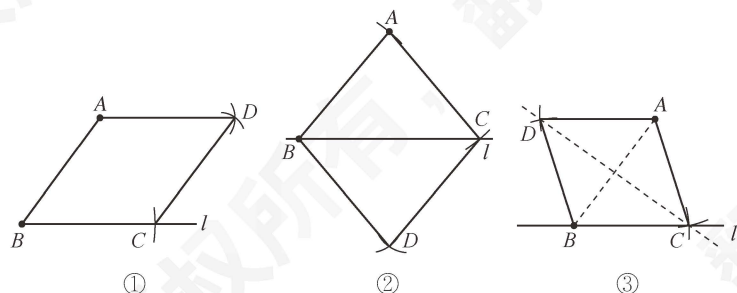
1. D 2. C 3. 50 4. 52.5 5. 因为 $AD \parallel BC$, $AE \parallel CD$, 得四边形 $AECD$ 是平行四边形, 则 $AE=DC$, $AD=EC$, 所以 $BE=3$. 因为 $\angle B = 50^\circ$, $\angle C = 80^\circ$, 可证 $AE=BE$, 所以 $CD=3$ 6. 因为 $AB=AC$, 所以 $\angle ABC = \angle ACB$, 在



$\triangle BCE$ 与 $\triangle CBD$ 中, $\angle BEC = \angle CDB = 90^\circ$, $\angle ABC = \angle ACB$, $BC = BC$, 所以 $\triangle BCE \cong \triangle CBD$, 所以 $BE = CD$, 所以 $AB - BE = AC - CD$, 即 $AE = AD$. $\angle AED = \frac{180^\circ - \angle A}{2}$, $\angle ABC = \frac{180^\circ - \angle A}{2}$, 所以 $\angle AED = \angle ABC$, 所以 $ED \parallel BC$. 所以四边形 $BCDE$ 是等腰梯形 7. 梯形中位线与上下底平行, 且等于上下底之和的一半. 连接 AF 并延长, 交 BC 的延长线于点 G , 则 $\triangle ADF \cong \triangle GCF$, 可得 EF 是 $\triangle ABG$ 的中位线, 利用三角形的中位线定理即可证得. (方法不唯一)

第8章 小结与思考(1)

1. D 2. C 3. C 4. D 5. 24 6. 两组对边分别相等的四边形是平行四边形 7. 1 8. (1) 通过 $\triangle AOB \cong \triangle DOE$ (ASA), 得到 $AB = DE$, 从而证出四边形 $ABDE$ 是平行四边形, 因为 $\angle BDE = 90^\circ$, 所以平行四边形 $ABDE$ 是矩形 (2) 过点 O 作 $OF \perp DE$, 垂足为 F . 因为四边形 $ABDE$ 是矩形, 得到 $OD = OE$. 因为 $OF \perp DE$, 所以 $DF = EF = \frac{1}{2}DE = 2$, 所以 OF 为 $\triangle BDE$ 的中位线, 所以 $OF = \frac{1}{2}BD = 3$, 因为四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 所以 $CD = AB = 4$, 所以 $CF = CD + DF = 6$, 在 $Rt\triangle OCF$ 中, 由勾股定理, 得 $OC = \sqrt{45}$ 9. (1) $CG = C'G$, 理由: 由题意得 $BC = BC'$, $\therefore BG = BG$, $\therefore Rt\triangle BC'G \cong Rt\triangle BCG$ (HL), $\therefore C'G = CG$ (2) 由题意, $BC = BC' = 10$, $\therefore$ 四边形 $ABCD$ 为矩形, $\therefore AB = CD = 6$, $AD = BC = 10$, $\angle A = \angle D = 90^\circ$, $\therefore AC' = 8$, $\therefore C'D = AD - AC' = 2$. 设 $CG = x$, 则 $C'G = x$, $DG = 6 - x$, 在 $Rt\triangle DC'G$ 中, 由勾股定理, 得 $CG = \frac{10}{3}$ 10. (1) 三种情况, 如图 (2) 20 或 24 或 $\frac{50}{3}$



(第10题)

11. (1) 图略 (2) 连接 AC, BD . $\because E, F$ 是 AB, BC 的中点, $\therefore EF$ 是 $\triangle ABC$ 的中位线, $\therefore EF \parallel AC, EF = \frac{1}{2}AC$, 同理, $HG \parallel AC, HG = \frac{1}{2}AC, EH \parallel BD, \therefore EF \parallel HG, EF = HG, \therefore$ 四边形 $EFGH$ 是平行四边形. $\because AD = AB, CD = CB, \therefore AC \perp BD. \therefore EF \parallel AC, EH \parallel BD, \therefore EF \perp EH. \therefore$ 四边形 $EFGH$ 是矩形 (3) ① $\because AC = EC, AF = EF, \therefore AD = DE, AE \perp CF. \therefore CD = DF, \therefore$ 准菱形 $ACEF$ 是平行四边形. $\because AE \perp CF, DF = CD, \therefore EF = EC. \therefore$ 准菱形 $ACEF$ 是菱形 ② $2\sqrt{3}$ (提示: 取 AC 的中点 G , 连接 DG, BG, BD . 可证明 $DG = BG = \frac{1}{2}AC, \angle DGB = 90^\circ, \triangle DGB$ 是等腰直角三角形, 从而 $DG = DB = 1, AC = 2, AD = 1, CD = \sqrt{3}$, 所以 $S_{\text{四边形}ACEF} = 4 \times S_{\triangle ADB} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$)

第8章 小结与思考(2)

1. B 2. C 3. C 4. A 5. 2 6. = 7. $\frac{24}{5}$ 8. 20 或 $2\sqrt{89}$ 9. (1) $\because AD \parallel BC, \therefore \angle ADB = \angle DBC, \therefore BD$ 平分 $\angle ABC, \therefore \angle ABD = \angle DBC, \therefore \angle ABD = \angle ADB, \therefore AB = AD, \therefore AB = BC, \therefore AD = BC$, 且 $AD \parallel BC, \therefore$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 且 $AB = BC, \therefore \square ABCD$ 是菱形 (2) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形, $\therefore AC \perp BD, \angle ACB = \angle ACD, BC = CD = 4, \therefore DE \perp BC, OD = DE, \therefore \angle ACD = \angle ECD = \angle ACB, \therefore \angle ACD + \angle ECD + \angle ACB = 180^\circ, \therefore \angle ECD = 60^\circ, \therefore \angle CDE = 30^\circ, \therefore CE = \frac{1}{2}CD = 2$ 10. (1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形, $\therefore AD \parallel BC. \therefore \angle DAE = \angle AEB. \therefore AE$ 平分 $\angle BAD, \therefore \angle DAE = \angle BAE. \therefore \angle BAE = \angle AEB. \therefore AB = BE$. 同理, $AB = AF. \therefore AF = BE. \therefore$ 四边形 $ABEF$ 是平行四边形. $\because AB = BE, \therefore$ 四边形 $ABEF$ 是菱形 (2) $\because$ 四边形 $ABEF$ 是菱形, $\therefore AE \perp BF, \therefore \angle ABC = 60^\circ, \therefore \angle ABF = 30^\circ, \angle BAP = \angle FAP = 60^\circ, \triangle ABE$ 为等边三角形, $\therefore AB = AE = 8, \therefore AB = 8, \therefore AP = 4$, 过点 P 作 $PM \perp AD$, 垂足为 $M, \therefore PM = \sqrt{12}, AM = 2, \therefore AD = 12, \therefore DM = 10, \therefore PD = \sqrt{112}$ 11. (1) 24 (2) $\because$ 四边形 $PODB$ 是平行四边形, $\therefore PB = OD = 8, \therefore PC = 8, \therefore OC = 6, \therefore OP = 10$ (3) $(-\sqrt{28}, 6)$ 或 $(4, -6)$ 或 $(8 + \sqrt{28}, 6)$



或 $(\sqrt{28}, 6)$ 12. (1) 菱形, 正方形 (2) $AB^2 + CD^2 = BC^2 + AD^2$. 证明如下: $\because AC \perp BD, \therefore \angle AOD = \angle AOB = \angle BOC = \angle COD = 90^\circ, \therefore OA^2 + OB^2 = AB^2, OB^2 + OC^2 = BC^2, OC^2 + OD^2 = CD^2, OA^2 + OD^2 = AD^2, \therefore AB^2 + CD^2 = OA^2 + OB^2 + OC^2 + OD^2, BC^2 + AD^2 = OA^2 + OB^2 + OC^2 + OD^2, \therefore AB^2 + CD^2 = BC^2 + AD^2$ (3) 连接 BG 和 CE , 交于点 O , CE 和 AB 交于点 P , $\because \triangle ACG$ 和 $\triangle ABE$ 为等腰直角三角形, $\therefore CG^2 = 32, BE^2 = 50$, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $BC^2 = 9$, $\angle CAG = \angle BAE = 90^\circ, \therefore \angle GAB = \angle CAE$. 在 $\triangle GAB$ 和 $\triangle CAE$ 中, $\begin{cases} GA = CA, \\ \angle GAB = \angle CAE, \\ AB = AE, \end{cases} \therefore \triangle GAB \cong \triangle CAE (\text{SAS}), \therefore \angle ABG = \angle AEC. \because \angle BPE = \angle BAE + \angle AEC = \angle BOP + \angle ABG, \therefore \angle BOP = \angle BAE = 90^\circ, \therefore GE^2 + BC^2 = CG^2 + BE^2, \therefore GE^2 = 73$

第9章 因式分解

9.1 因式分解的概念

1. B 2. D 3. $4x^2 - a^2$ 4. $x^2 + 6x + 8 = (x+4)(x+2)$ 5. (1) $x^2 - \frac{1}{4}$ (2) $am - an - bm + bn$ (3) $9m^2 + 4n^2 + 12mn$ (4) $x^3y + xy^3$ (5) $(x + \frac{1}{2}) \cdot (x - \frac{1}{2})$ (6) $(a-b)(m-n)$ (7) $(3m+2n)^2$ (8) $xy(x^2 + y^2)$
6. $a=1, b=-6$ 7. (1) $k=2$ (2) $a=13, b=-22$

9.2 提公因式法

1. B 2. C 3. 2 025 4. -1 5. (1) $-ab(\frac{1}{2}a+b)$ (2) $(a+2)(3b+2)$ (3) $3x^2y^2(3xy-7x+4)$
(4) $(a-1)(a-2)$ (5) $(a-x)(a-y)(x-y)$ (6) $(1+x)^3$ 6. $4x+2$, 当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, 原式 = 0 7. 390

9.3 公式法(1)

1. A 2. B 3. $\frac{1}{4}x^2y^2, \frac{2}{7}, \frac{2}{7}$ 4. 4 5. 66, 12 6. (1) $(3a+2b)(3a-2b)$ (2) $(11+2ab)(11-2ab)$
(3) $(2x + \frac{1}{3})(2x - \frac{1}{3})$ (4) $(a+b)(a-3b)$ (5) $3(x+y)(x-y)$ (6) $(2a+1)(2a-1)$ 7. 设 x 为偶数, 比 x 大 3 的数为 $x+3$, 依题意, $(x+3)^2 - x^2 = x^2 + 6x + 9 - x^2 = 6x + 9 = 3(2x+3)$. 则对于任意整数 x , $(x+3)^2 - x^2$ 均能被 3 整除 8. 原式 $= 1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \dots + 99^2 - 100^2 = (1+2)(1-2) + (3+4)(3-4) + \dots + (99+100)(99-100) = -3-7-\dots-199 = -5\ 050$

9.3 公式法(2)

1. D 2. D 3. $(a+2)^2; 1\ 002-2, 10^6$ 4. (1) -138 (2) ± 24 5. (1) $(a-3)^2$ (2) $(x-y)^2$ (3) $(a+b)^2$
(4) $(7a+7b+1)^2$ (5) $(\frac{m}{2}+1)^2$ (6) $(x-y-2)^2$ 6. $\because a^2+c^2-2b(a-b+c)=0, \therefore a^2+c^2-2ba+2b^2-2bc=0, \therefore (a^2-2ba+b^2)+(c^2+b^2-2bc)=0, \therefore (a-b)^2+(b-c)^2=0, \therefore a-b=0, b-c=0, \therefore a=b=c$

9.3 公式法(3)

1. A 2. A 3. $\frac{1}{32}$ 4. (1) $x-y, (x-y+2)(x-y-2)$ (2) $x^2+2x+1, x+1, (x+1+2)(x+1-2), (x+3)(x-1)$
5. (1) $a(b+1)(b-1)$ (2) $2xy(x+y)^2$ (3) $3(7x-y) \cdot (3y-x)$ (4) $(a+1)^2(a-1)^2$ (5) $m(a-2)(m+\sqrt{5})(m-\sqrt{5})$ (6) $(\frac{1}{2}m-1+n)(\frac{1}{2}m-1-n)$ 6. (1) $999^2 + 2 \times 999 + 1 = (999+1)^2 = 1\ 000^2 = 10^6$ (2) 10^{10}
7. (1) $a^2-3a+1 = a^2-3a+\frac{9}{4}-\frac{9}{4}+1 = (a-\frac{3}{2})^2 - \frac{5}{4} = (a-\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2})(a-\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}), \therefore (a-\frac{3}{2})^2 \geq 0, \therefore a^2-3a+1$ 的最小值是 $-\frac{5}{4}$ (2) $a^4+4 = a^4+4a^2+4-4a^2 = (a^2+2)^2-4a^2 = (a^2+2+2a)(a^2+2-2a)$

第9章 小结与思考

1. C 2. D 3. C 4. A 5. $(x-y)^2(x+y)^2$ 6. 15 7. (1) $2x(x-2)^2$ (2) $4(x-2y)(x+2y)$ (3) $(x-2)(x+2)(x-3)$ (4) $(y-3)^2(y+3)^2$ (5) $a(a+2)(a-2)(a^2+4)$ (6) $(x-3y)^2$ 8. (1) $(4+2a+3b)(4-2a-3b)$ (2) $-(6x-y)^2$ (3) $(a+b+3)(a+b-3)$ (4) $(x+1)^2(x-1)^2$ 9. (1) 175 (2) 480 10. (1) $(2n)^2 + (2n+2)^2 =$



$8n^2+8n+4=4(2n^2+2n+1)=4[2(n^2+n)+1]$, $\because n^2+n$ 是整数, $\therefore 2(n^2+n)+1$ 是奇数, 得证 (2) 是. 设这三个数是 $2n, 2n+2, 2n+4$, 其平方和是 $12n^2+24n+20=4(3n^2+6n+5)$, 是 4 的倍数 11. (1) $ap+aq+bp+bq=(a+b)(p+q)$, $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ (2) $(a+b)^3$ (3) $\frac{1}{45}$ [提示: 根据 $a+b=5, a^2+b^2=15$, 得 $ab=\frac{(a+b)^2-(a^2+b^2)}{2}=\frac{5^2-15}{2}=5$, $a^6+b^6=(a^3+b^3)^2-2a^3b^3, a^3+b^3=(a+b)^3-3a^2b-3ab^2=(a+b)^3-3ab(a+b)$]

第 10 章 分式

10.1 分式的概念

1. A 2. C 3. 1 4. $0, -1, -2, -5$ 5. (1) $x=-2$ (2) $x>\frac{1}{3}$ 或 $x<-2$ 6. (1) 3 (2) 1 7. (1) $\frac{1}{2}$
(2) $\frac{1}{5}, \frac{4}{5}$ (3) $\frac{1}{10}, \frac{9}{10}$ (4) 2 027 (提示: 当两数互为倒数时, 其对应分式之和为 1)

10.2 分式的基本性质(1)

1. (1) $2b$ (2) $3ac$ (3) $a-b$ (4) 1 2. $\frac{a^2+2b^2}{2a+2b}$ 3. C 4. B 5. (1) $\frac{x}{x^2-1}$ (2) $\frac{y-2}{y^2+3}$ 6. (1) 等式左边
分子和分母同乘 $y(y \neq 0)$ (2) 等式左边分子和分母同除以 $a(a \neq 0)$ 7. 令 $\frac{x}{3}=\frac{y}{4}=\frac{z}{5}=k$, 则 $x=3k, y=4k, z=5k$,
代入原式, 得 $\frac{3k+4k-5k}{3k-4k+5k}=\frac{1}{2}$

10.2 分式的基本性质(2)

1. C 2. B 3. 2 4. 2, 4, 6 或 8 5. (1) $-\frac{2a}{3b}$ (2) 1 (3) $-\frac{4}{2b+1}$ (4) $\frac{2xy}{y-x}$ 6. 2 7. $a=(a+b)k, c=(c+d)k, e=(e+f)k$, 代入原式, 得 $\frac{(a+b)k+(c+d)k+(e+f)k}{a+b+c+d+e+f}=\frac{k(a+b+c+d+e+f)}{a+b+c+d+e+f}=k$

10.2 分式的基本性质(3)

1. $6x^2y^2$ 2. $2a^2c, bc^2, -5ab^2$ 3. A 4. C 5. (1) $\frac{2(a+3)}{3(a+3)(a-3)}, \frac{3(a-1)}{3(a+3)(a-3)}$ (2) $\frac{m^2n(m-n)}{mn(m+n)(m-n)}$,
 $\frac{m+n}{mn(m+n)(m-n)}$ (3) $\frac{2(a-1)}{(a+1)^2(a-1)}, \frac{a(a+1)}{(a+1)^2(a-1)}$ (4) $\frac{2(3-2m)}{(3+2m)(3-2m)^2}, \frac{3m(3+2m)}{(3+2m)(3-2m)^2}$
(5) $-\frac{3y^2z^2}{24x^4y^3z^2}, \frac{16x^2z}{24x^4y^3z^2}, \frac{20x^3y^3}{24x^4y^3z^2}$ (6) $\frac{(x+3)^2}{(x-2)(x+3)^2}, \frac{x+3}{(x-2)(x+3)^2}, \frac{2(x-2)}{(x-2)(x+3)^2}$ 6. 3 7. 由 $ab=1$, 得
 $b=\frac{1}{a}$, 把 $b=\frac{1}{a}$ 代入 M, N , 得 $M=\frac{1}{1+a}+\frac{a}{1+a}, N=\frac{a}{1+a}+\frac{1}{1+a}$, 所以 $M=N$

10.3 分式的加减(1)

1. B 2. (1) $-\frac{n}{m}$ (2) $\frac{2a+b}{a-2b}$ (3) $\frac{b}{a-b}$ (4) $\frac{b^2-4ac}{4a^2}$ 3. $-\frac{1}{6}$ 4. (1) $-\frac{1}{a+3}$ (2) $\frac{1}{a^2-a}$ 5. $\frac{13}{3}$
6. $\frac{500(ab-as+3s)}{a(a-3)}$ g 7. A 与 B 互为相反数, $A+B=0$

10.3 分式的加减(2)

1. C 2. (1) $\frac{1}{a+1}$ (2) $a-1$ (3) $\frac{2}{a+3}$ 3. $-\frac{14}{5}$ 4. 左边 $=\frac{1}{n(n+1)(n+2)}+\frac{n(n+2)}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1+n^2+2n}{n(n+1)(n+2)}=\frac{(n+1)^2}{n(n+1)(n+2)}=\frac{n+1}{n(n+2)}$, 右边 $=\frac{n+1}{n(n+2)}$, 所以左边=右边, 即 $\frac{1}{n(n+1)(n+2)}+\frac{1}{n+1}=\frac{n+1}{n(n+2)}$
5. $\because \frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}=\frac{b(a+m)-a(b+m)}{b(b+m)}=\frac{ab+bm-ab-am}{b(b+m)}=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}$, 又 $\because 0<a<b, m>0, \therefore \frac{m(b-a)}{b(b+m)}>0, \therefore \frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}>0, \therefore \frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$ 6. (1) 1, -1. $\because \frac{1}{x^2+x}=\frac{1}{x(x+1)}, \therefore \frac{1}{x^2+x}=\frac{a}{x}+\frac{b}{x+1}, \therefore$ 去分母, 得 $1=(a+b)x+a$,
 $\therefore \begin{cases} a+b=0, \\ a=1 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a=1, \\ b=-1 \end{cases}$ (2) $\because \frac{5x}{(x+1)(x-3)}=\frac{a}{x+1}+\frac{b}{x-3}, \therefore$ 去分母, 得 $5x=(a+b)x+(b-3a), \therefore \begin{cases} a+b=5, \\ b-3a=0. \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a=\frac{5}{4}, \\ b=\frac{15}{4} \end{cases}$ (3) $\frac{1}{(x+1)(x+2)}+\frac{1}{(x+2)(x+3)}+\frac{1}{(x+3)(x+4)}+\cdots+\frac{1}{(2x+1)(2x+2)}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}+\frac{1}{x+2}-\frac{1}{x+3}+\frac{1}{x+3}-\frac{1}{x+4}+\cdots+\frac{1}{2x+1}-\frac{1}{2x+2}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{2x+2}=\frac{1}{x+1}-\frac{1}{2(x+1)}=\frac{1}{2(x+1)}$



$$\frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+4} + \cdots + \frac{1}{2x+1} - \frac{1}{2x+2} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2x+2} = \frac{1}{2x+2}$$

10.4 分式的乘除(1)

1. A 2. D 3. (1) $\frac{81y^{16}}{x^{12}}$ (2) $\frac{2(m-1)}{m^2}$ 4. (1) $\frac{2y^2}{9x^2}$ (2) $\frac{1}{a-1}$ 5. (1) $-\frac{5c}{2a^3}$ (2) $\frac{12a}{a-b}$ 6. (1) $\frac{1}{x}$
(2) $\frac{1-a}{a}$ (3) $\frac{x-2y}{3x^2+6x}$ (4) $\frac{1}{x+3}$ 7. (1) 甲 (2) $\frac{a+1}{a-1}$

10.4 分式的乘除(2)

1. B 2. C 3. ②④ 4. $\frac{1}{3}$ 5. (1) ab (2) 1 6. (1) $\frac{1}{x+1}$ (2) $\frac{2}{a-3}$ (3) $\frac{2}{mn}$ (4) $-\frac{y^{2n}}{x^3}$ 7. (1) $\frac{m}{m+1}$
(2) ② (3) $m=-2$

10.5 分式方程(1)

1. B 2. A 3. 3 4. -3 5. (1) $x=3$ (2) $x=\frac{1}{3}$ (3) $x=-1.5$ (4) $x=\frac{11}{6}$ 6. $m=-2$ 7. 有4个解:
 $x_1=-\sqrt{\frac{5}{4}}, x_2=\sqrt{\frac{5}{4}}, x_3=-\sqrt{\frac{7}{4}}, x_4=\sqrt{\frac{7}{4}}$ (提示:把 $2x^2-3$ 当作整体)

10.5 分式方程(2)

1. A 2. B 3. -2 或 -4 4. (1) 方程无解 (2) $x=-2$ (3) 方程无解 (4) $x=-7$ 5. $m<6$ 且 $m\neq 2$
6. $m=-3$ 或 $m=-\frac{3}{2}$ 7. (1) $x=-3$ (2) $\frac{x}{x-2}=1+\frac{1}{2-x}$ 或 $\frac{x}{x-2}=1+\frac{-4}{2-x}$ (答案不唯一)

10.5 分式方程(3)

1. B 2. A 3. $\frac{10}{x}-\frac{10}{1.2x}=0.2, \frac{10}{y-0.2}=1.2\times\frac{10}{y}$ 4. $\frac{10}{x}=\frac{40}{x+6}$ 5. 18 6. 设一台传统机器每小时分拣
 x 万个零件,则机器人每小时分拣 $10x$ 万个零件,根据题意,可列方程 $\frac{5}{8x}-\frac{5}{10x}=0.25$,解得 $x=0.5$. 所以一台传统机
器每小时分拣5 000个零件 7. 甲、乙部门各有多少人? 人均捐款多少元? 甲部门有 50 人,人均捐款 36 元;乙部门有
45 人,人均捐款 40 元

第10章 小结与思考

1. D 2. C 3. B 4. $\neq 1$ 5. (1) -2 (2) -5 6. -1, 3 7. 2 8. (1) $\frac{1}{m-1}$ (2) $\frac{1}{a-b}$ (3) $\frac{a^2}{a+1}$
(4) $\frac{x+1}{x}$ 9. (1) $\frac{a}{a-1}, -1$ (2) $\frac{m}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}$ 10. (1) $x=4$ (2) 无解 11. 60 12. (1) $\frac{m+n}{2}, \frac{2mn}{m+n}$ (2) 乙
13. $\frac{b}{a} < \frac{b+c}{a+c}$ 14. (1) ②③ (2) 分式 $\frac{3a^2}{a+b}$ 与 $\frac{a-2b^2}{a+b^2}$ 属于“友好分式组”(提示:将 $b=\frac{1}{a}$ 代入两个分式) (3) $-\frac{7}{2}$
或 $-\frac{1}{2}$

第11章 二次根式

11.1 二次根式的概念(1)

1. B 2. B 3. (1) $\checkmark$ (2) $\times$ (3) $\times$ (4) $\checkmark$ 4. (1) $x\leq 0$ (2) x 取任意实数 (3) $x\geq -1$ 且 $x\neq 2$
5. (1) $\frac{2}{9}$ (2) 45 (3) $32a$ 6. 要使该二次根式有意义,需 $\frac{x-1}{3x+6}\geq 0$,由乘法法则得 $\begin{cases} x-1\geq 0, \\ 3x+6>0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x-1\leq 0, \\ 3x+6<0 \end{cases}$,解得
 $x\geq 1$ 或 $x<-2$,当 $x\geq 1$ 或 $x<-2$ 时, $\sqrt{\frac{x-1}{3x+6}}$ 有意义 7. (1) $\because a-1\geq 0, |a^2-3b-13|\geq 0, \therefore a=1, a^2-3b-13=$
 $0, \therefore b=-4$ (2) ① $\leq$ ② $\because a-2\ 025\geq 0, \therefore 2\ 024-a\leq 0, \therefore |2\ 024-a|+\sqrt{a-2\ 025}=a-2\ 024+\sqrt{a-2\ 025}=$
 $a, \therefore \sqrt{a-2\ 025}=2\ 024, \therefore a-2\ 025=2\ 024^2, \therefore a-2\ 024^2=2\ 025$

11.1 二次根式的概念(2)

1. B 2. B 3. $-a$ 4. (1) $a\geq 0$ (2) $a\leq 0$ (3) $1\leq x\leq 2$ 5. (1) $\frac{2}{5}$ (2) $6x$ (3) $x-5$ (4) $\sqrt{11}-\pi$
6. $\because a+c>b, \therefore a-b+c>0, b-c-a<0, \therefore \sqrt{(a-b+c)^2}+\sqrt{(b-c-a)^2}=a-b+c-b+c+a=2a+2c-2b$

7. (1) $\because 6+2\sqrt{5}=1+5+2\sqrt{5}=1^2+(\sqrt{5})^2+2\sqrt{5}=(1+\sqrt{5})^2$. $\therefore \sqrt{6+2\sqrt{5}}=1+\sqrt{5}$ (2) $\sqrt{4+2\sqrt{3}}=\sqrt{4+2\times 1\times \sqrt{3}}=\sqrt{(\sqrt{3})^2+1+2\times 1\times \sqrt{3}}=\sqrt{(\sqrt{3}+1)^2}=\sqrt{3}+1$

11.2 二次根式的乘除(1)

1. A 2. D 3. $\sqrt{5}$ 4. $-4a^2$ 5. (1) $6\sqrt{8}\times(-2\sqrt{6})=-2\times 6\times \sqrt{8\times 6}=-48\sqrt{3}$ (2) $2\sqrt{5a}\cdot \sqrt{10a}=2\sqrt{5a\cdot 10a}=10\sqrt{2a}$ 6. (1) $-3\sqrt{\frac{8}{27}}\cdot \sqrt{1\frac{1}{2}}\cdot \sqrt{27}=-3\sqrt{\frac{8}{27}\times \frac{3}{2}\times 27}=-3\sqrt{12}=-6\sqrt{3}$ (2) $\frac{2}{m}\sqrt{m^4n}\cdot (-\frac{5}{3}\sqrt{mn^5})\cdot 3\sqrt{\frac{n}{m}}=\frac{2}{m}\times (-\frac{5}{3})\times 3\times \sqrt{m^4n\cdot mn^5\cdot \frac{n}{m}}=-\frac{10}{m}\sqrt{m^4\cdot n^7}=-\frac{10}{m}\cdot m^2n^3\sqrt{n}=-10mn^3\sqrt{n}$ 7. 方法一: $-5\sqrt{6}=-\sqrt{25\times 6}=-\sqrt{150}$, $-6\sqrt{5}=-\sqrt{36\times 5}=-\sqrt{180}$, $\because 150<180$, $\therefore \sqrt{150}<\sqrt{180}$, $\therefore -\sqrt{150}>-\sqrt{180}$, 即 $-5\sqrt{6}>-6\sqrt{5}$; 方法二: $(-5\sqrt{6})^2=150$, $(-6\sqrt{5})^2=180$, $\because 150<180$, $\therefore \sqrt{150}<\sqrt{180}$, $\therefore -5\sqrt{6}>-6\sqrt{5}$

11.2 二次根式的乘除(2)

1. A 2. D 3. $\sqrt{5x}$ 4. $\sqrt{6}$ 5. (1) $\sqrt{5\frac{4}{9}}=\sqrt{\frac{49}{9}}=\frac{7}{3}$ (2) $\sqrt{\frac{81\times 125}{144}}=\frac{9\times 5\sqrt{5}}{12}=\frac{15\sqrt{5}}{4}$ (3) $\sqrt{\frac{121b^5}{16a^2}}=\frac{11b^2\sqrt{b}}{4|a|}$ 6. (1) $\frac{1}{2}\sqrt{6}$ (2) $2a$ 7. 设边 AC 上的高为 h , $\because S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$, $AC=\sqrt{4^2+2^2}=\sqrt{20}$, $\therefore \frac{1}{2}\times \sqrt{20}h=2$, $\therefore h=\sqrt{\frac{1}{5}}$, 故边 AC 上的高为 $\sqrt{\frac{1}{5}}$ 8. 图略. (提示: 作半径为 $\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{5}$ 的两个圆即可)

11.2 二次根式的乘除(3)

1. A 2. D 3. (1) $\frac{\sqrt{2}}{6}$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{6}$ (3) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 4. (1) $\frac{1}{\sqrt{3ab^3}}=\frac{1}{b\sqrt{3ab}}=\frac{\sqrt{3ab}}{3ab^2}$ (2) $\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{50y}}=\frac{\sqrt{x}}{5\sqrt{2y}}=\frac{\sqrt{2xy}}{10y}$ 5. (1) $\frac{\sqrt{2Rh_1}}{\sqrt{2Rh_2}}=\frac{\sqrt{h_1}}{\sqrt{h_2}}=\frac{\sqrt{h_1h_2}}{h_2}$ (2) $\sqrt{1\ 536\ 000}=320\sqrt{15}$ 6. $\because (\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\cdot (\sqrt{n+1}+\sqrt{n})=n+1-n=1$, $\therefore \sqrt{n+1}-\sqrt{n}$ 的倒数是 $\sqrt{n+1}+\sqrt{n}$

11.3 二次根式的加减(1)

1. D 2. D 3. 8 4. $9\sqrt{2}$ 5. (1) $\because \sqrt{32}=4\sqrt{2}$, $\sqrt{50}=5\sqrt{2}$, $2\sqrt{\frac{1}{18}}=\frac{\sqrt{2}}{3}$, $\therefore \sqrt{32}, \sqrt{50}, 2\sqrt{\frac{1}{18}}$ 是同类二次根式 (2) $\because \sqrt{4x^3}=2x\sqrt{x}$, $\sqrt{8x^2}=2x\sqrt{2}$, $\therefore \sqrt{4x^3}, 2\sqrt{2x}, \sqrt{8x^2}$ ($x\geq 0$) 不是同类二次根式 (3) $\sqrt{3x}, \sqrt{3a^2x^3}=ax\sqrt{3x}$ ($a>0$), $\sqrt{\frac{xy^2}{3}}$ ($y>0$) $=\frac{y\sqrt{3x}}{3}$, $\therefore \sqrt{3x}, \sqrt{3a^2x^3}$ ($a>0$), $\sqrt{\frac{xy^2}{3}}$ ($y>0$) 是同类二次根式 6. (1) 原式 $=2\sqrt{3}\times \sqrt{4}-6\times \frac{\sqrt{3}}{3}+3\times \sqrt{16}\times \sqrt{3}=4\sqrt{3}-2\sqrt{3}+12\sqrt{3}=14\sqrt{3}$ (2) 原式 $=\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{2\sqrt{3}}{3}-\frac{1}{2}\cdot \frac{\sqrt{2}}{2}+2\sqrt{3}=\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{4\sqrt{3}}{3}$ (3) 原式 $=2\sqrt{x}+3\sqrt{x}-2\sqrt{x}=3\sqrt{x}$ 7. (1) 正确. 设这两个数为 $a+b\sqrt{2}, c+d\sqrt{2}$ (a, b, c, d 为有理数), 则 $a+b\sqrt{2}+c+d\sqrt{2}=(a+c)+(b+d)\sqrt{2}$, 其中 $a+c, b+d$ 均为有理数, 所以这两个“好数”之和为“好数” (2) 正确. 证明略

11.3 二次根式的加减(2)

1. C 2. C 3. $9+4\sqrt{5}$ 4. $\sqrt{5}$ 5. (1) 原式 $=(\sqrt{3})^2-2^2=3-4=-1$ (2) 原式 $=(\sqrt{2})^2-2\times \sqrt{2}\times \sqrt{3}+(\sqrt{3})^2+6\sqrt{\frac{1}{3}}\times 2=5$ (3) 原式 $=\frac{6\times (\sqrt{7}+1)}{6}+\frac{6\times (\sqrt{7}-1)}{6}=\sqrt{7}+1+\sqrt{7}-1=2\sqrt{7}$ (4) 原式 $=a+b+2\sqrt{ab}-a-b+2\sqrt{ab}=4\sqrt{ab}$ 6. $x=\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}=\sqrt{3}+\sqrt{2}$, $y=\sqrt{3}-\sqrt{2}$, $x^2=3+2+2\sqrt{6}=5+2\sqrt{6}$, $y^2=5-2\sqrt{6}$, $xy=3-2=1$, 所以 $x^2+xy+y^2=5+2\sqrt{6}+5-2\sqrt{6}+1=11$ 7. (1) 正确. 设这两个“好数”为 $a+b\sqrt{2}, c+d\sqrt{2}$ (a, b, c, d 为有理数), 则 $(a+b\sqrt{2})(c+d\sqrt{2})=ac+ad\sqrt{2}+bc\sqrt{2}+bd\cdot 2=(ac+2bd)+(ad+bc)\sqrt{2}$, 其中 $ac+2bd$ 为有理数, $ad+bc$ 为有理数, 所以这两个“好数”之积为“好数” (2) 正确. 设这两个好数为 $a+b\sqrt{2}, c+d\sqrt{2}$ (a, b, c, d 为有理数, $cd\neq 0$), 则 $\frac{a+b\sqrt{2}}{c+d\sqrt{2}}=\frac{(a+b\sqrt{2})(c+d\sqrt{2})}{(c+d\sqrt{2})(c-d\sqrt{2})}=\frac{(ac+2bd)+(ad+bc)\sqrt{2}}{c^2-2d^2}=\frac{ac+2bd}{c^2-2d^2}+\frac{ad+bc}{c^2-2d^2}\sqrt{2}$, 其中 $\frac{ac+2bd}{c^2-2d^2}, \frac{ad+bc}{c^2-2d^2}$ 均为有理数, 所以这两个“好数”之商为“好数”

第11章 小结与思考

1. (1)(3)符合二次根式的定义,属于二次根式 (2) $\sqrt{1-18} = \sqrt{-17}$,无意义,不是二次根式 (4) $\sqrt{11+2x}$ ($x < -\frac{11}{2}$)的被开方数是负数,无意义,不是二次根式 2. (1) 当 $x-2 \geq 0$ 时,二次根式 $\sqrt{x-2}$ 有意义,解得 $x \geq 2$ (2) 当 $3+x \geq 0$ 时,二次根式 $\sqrt{3+x}$ 有意义,解得 $x \geq -3$ (3) $\because x^2+1 \geq 1, \therefore$ 当 x 取任意实数,二次根式 $\sqrt{x^2+1}$ 都有意义 (4) 当 $1-3x \geq 0$ 时,二次根式 $\sqrt{1-3x}$ 有意义,解得 $x \leq \frac{1}{3}$ 3. (1) $\frac{3}{5}$ (2) 3 (3) 0 (4) 3 (5) 0.01 (6) 2 4. (1) 8 (2) $\sqrt{xy}$ (3) $2\sqrt{2}$ 5. (1) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (2) $\frac{\sqrt{5}}{30}$ (3) $\frac{5\sqrt{n}}{3}$ (4) $-\sqrt{y}$ 6. (1) $4\sqrt{3}$ (2) 0 7. (1) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ (2) -5 (3) $7\sqrt{2}-\sqrt{6}-9$ 8. 设长方体塑料容器中水下降的高度为 h ,根据题意得 $4\sqrt{3} \times 3\sqrt{2}h = 3 \times (2\sqrt{2})^2 \times 3\sqrt{2}$,解得 $h = 2\sqrt{3}$,所以长方体塑料容器中的水下降 $2\sqrt{3}$ cm 9. (1) 小明; $\sqrt{a^2} = |a|$ (2) 原式 $= a + 2\sqrt{(a-3)^2} = a + 2|a-3|, \because a = -2 < 3, \therefore$ 原式 $= a + 2(3-a) = a + 6 - 2a = 6 - a = 8$ 10. (1) $>$. 由题意, $\frac{1}{\sqrt{6}-2} = \frac{\sqrt{6}+2}{2}, \frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}, \because \sqrt{6} > \sqrt{5}, 2 > \sqrt{3}, \therefore \sqrt{6}+2 > \sqrt{5}+\sqrt{3}, \therefore \frac{\sqrt{6}+2}{2} > \frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}, \therefore \frac{1}{\sqrt{6}-2} > \frac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ (2) $\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2025}+\sqrt{2024}} = \sqrt{2}-1 + \sqrt{3}-\sqrt{2} + \sqrt{4}-\sqrt{3} + \dots + \sqrt{2025}-\sqrt{2024} = \sqrt{2025}-1 = 45-1 = 44$ (3) $(\sqrt{9+x})^2 - (\sqrt{3+x})^2 = (\sqrt{9+x} + \sqrt{3+x})(\sqrt{9+x} - \sqrt{3+x}) = 9+x-3-x = 6, \therefore \sqrt{9+x} + \sqrt{3+x} = 3, \therefore \sqrt{9+x} - \sqrt{3+x} = 2$ (4) $\because (x + \sqrt{x^2+2025})(y + \sqrt{y^2+2025}) = 2025, \therefore x + \sqrt{x^2+2025} = \frac{2025}{y + \sqrt{y^2+2025}} = \sqrt{y^2+2025} - y$, 即 $x + \sqrt{x^2+2025} = \sqrt{y^2+2025} - y$. 同理可得, $y + \sqrt{y^2+2025} = \sqrt{x^2+2025} - x, \therefore x + y + \sqrt{x^2+2025} + \sqrt{y^2+2025} = \sqrt{x^2+2025} + \sqrt{y^2+2025} - x - y, \therefore 2(x+y) = 0$, 则 $x+y=0$

全新凤凰优学服务号



苏科版教材官方服务平台